

Física 1

Cinemática y dinámica del movimiento circular de una partícula

Helga Dénes 2025-10 USFQ

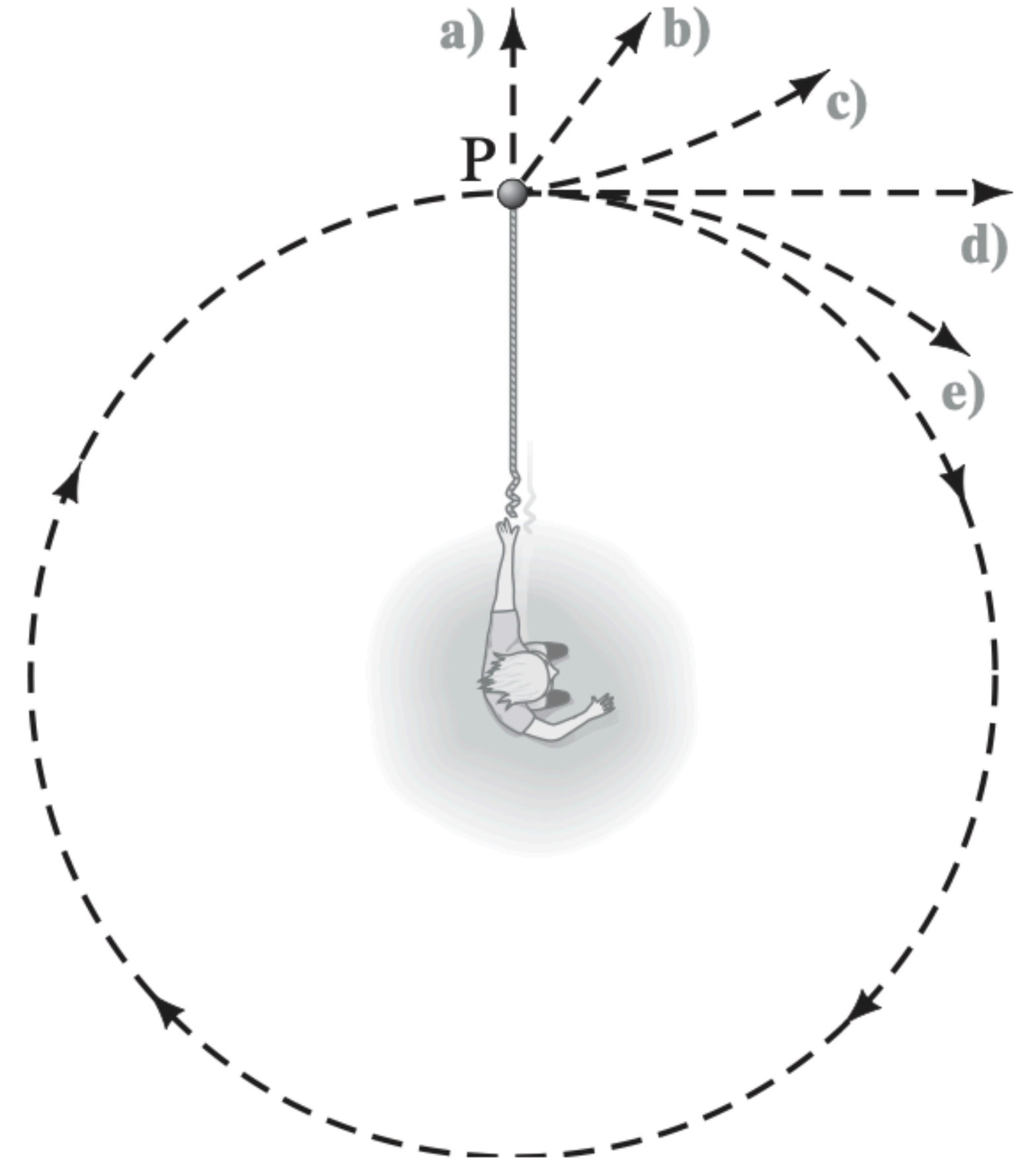
hdenes@usfq.edu.ec

Movimiento circular

¡Adivine qué!

Usted hace girar una pelota atada a una cuerda, alrededor sí mismo, en un círculo horizontal con rapidez constante, tal como se muestra en la vista superior de la viñeta anexa.

¿Qué trayectoria seguirá la pelota si usted suelta la cuerda en el punto P?



Fricción

Hasta ahora hemos ignorado la fricción; sin embargo, debe tomarse en cuenta en la mayoría de los casos prácticos.

La fricción **existe entre dos superficies sólidas**, porque aun la superficie aparentemente más lisa resulta bastante rugosa a una escala microscópica (figura 5-1).

Cuando tratamos de deslizar un objeto sobre otra superficie, algunas **protuberancias microscópicas se oponen al movimiento**.

Se considera que los átomos sobre la protuberancia de una superficie estarían tan cerca de los átomos de la otra superficie que las fuerzas eléctricas de atracción entre los átomos pueden formar “enlaces”, como si hubiera una pequeña soldadura entre ambas superficies.

Incluso **cuando un cuerpo rueda sobre una superficie** se tiene cierta fricción, llamada ***fricción de rodadura***, aunque ésta es por lo general mucho menor que cuando un objeto se desliza sobre una superficie.

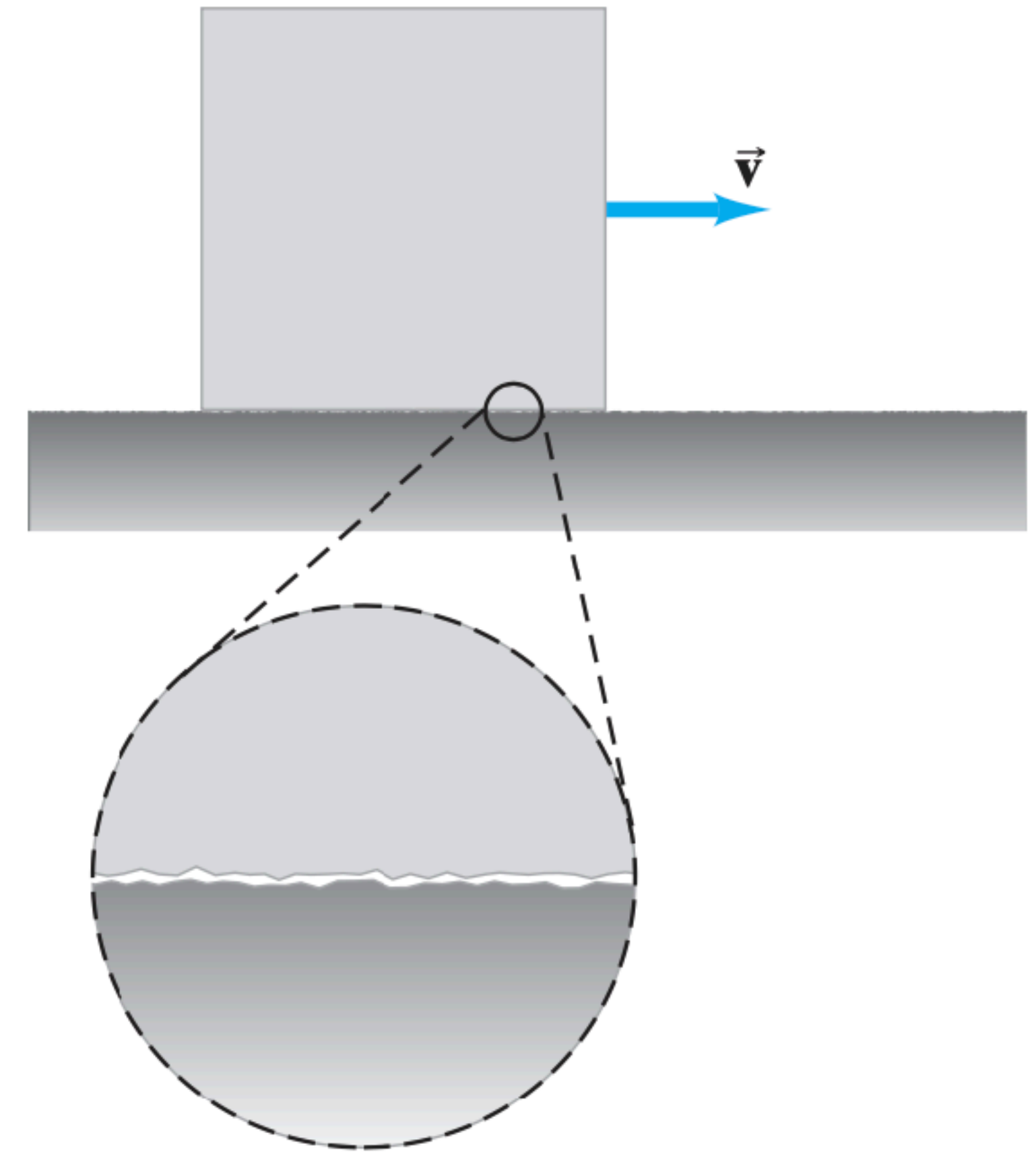


FIGURA 5-1 Un objeto que se mueve hacia la derecha sobre una mesa o el piso. En una escala microscópica las dos superficies en contacto son rugosas.

Fricción

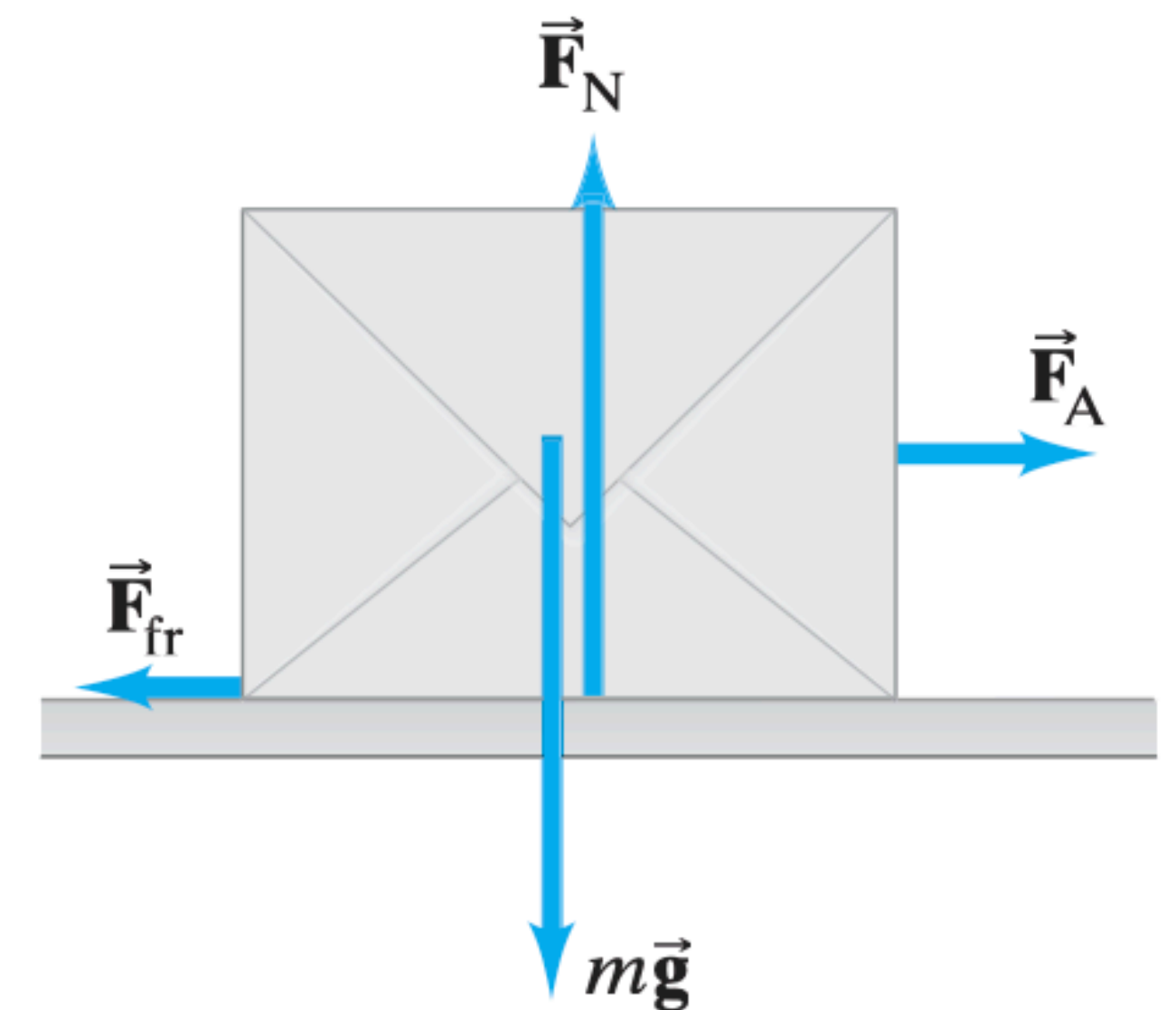
Ahora nos ocuparemos principalmente de la fricción por deslizamiento a la que suele llamarse **fricción cinética**. **Cuando un objeto está en movimiento a lo largo de una superficie rugosa, la fuerza de fricción cinética sobre el objeto actúa en sentido opuesto a la velocidad del objeto.**

La magnitud de la fuerza de la fricción cinética depende de la naturaleza de las dos superficies en contacto.

Para superficies dadas, los experimentos muestran que **la fuerza de fricción es aproximadamente proporcional a la fuerza normal entre las dos superficies**, que es la fuerza que cada objeto ejerce sobre el otro en la dirección perpendicular a la superficie de contacto común.

En muchos casos, la fuerza de fricción entre superficies duras depende muy poco del área de la superficie total de contacto; es decir, la fuerza de fricción sobre este libro es casi la misma si se está deslizando sobre su cara ancha o sobre su lomo, suponiendo que ambas superficies son igualmente lisas.

FIGURA 5–2 Cuando un objeto es jalado a lo largo de una superficie por una fuerza aplicada ($\vec{F}_A$), la fuerza de fricción $\vec{F}_{fr}$ se opone al movimiento. La magnitud de $\vec{F}_{fr}$ es proporcional a la magnitud de la fuerza normal (F_N).



Fricción

Consideramos **un modelo de fricción** sencillo donde hacemos la suposición de que **la fuerza de fricción es independiente del área**. De manera que escribimos **la proporcionalidad entre las magnitudes de la fuerza de fricción F_{fr} y la fuerza normal F_{N}** a través de una constante de proporcionalidad μ_k :

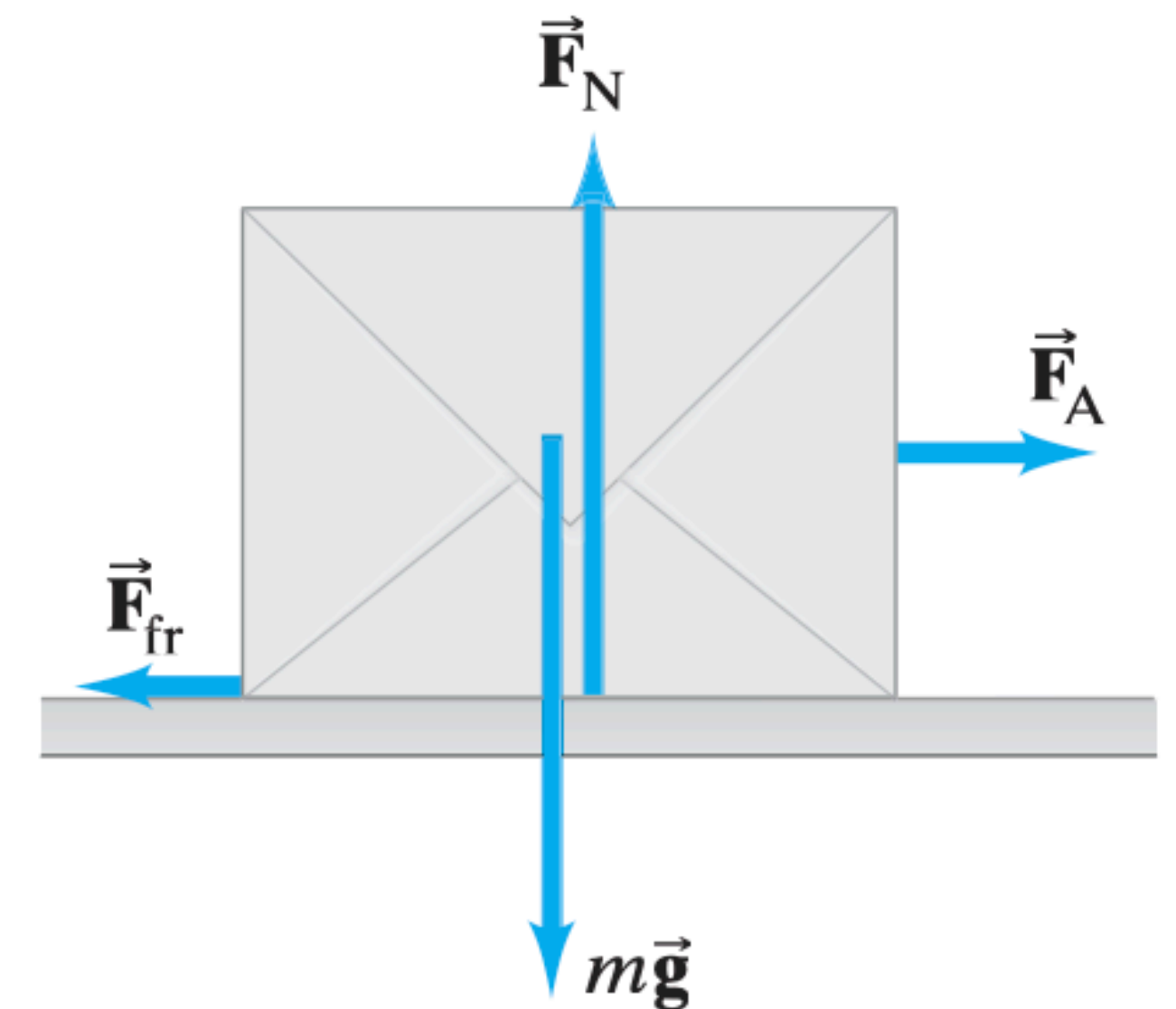
$$F_{\text{fr}} = \mu_k F_{\text{N}}.$$

Es una **relación experimental**.

No es una ecuación vectorial, ya que las dos fuerzas son perpendiculares entre sí.

El término μ_k **se llama coeficiente de fricción cinética** y su valor **depende de la naturaleza de las dos superficies**.

FIGURA 5-2 Cuando un objeto es jalado a lo largo de una superficie por una fuerza aplicada ($\vec{F}_A$), la fuerza de fricción $\vec{F}_{\text{fr}}$ se opone al movimiento. La magnitud de $\vec{F}_{\text{fr}}$ es proporcional a la magnitud de la fuerza normal (F_{N}).



Fricción

En la tabla 5-1 se dan valores medidos para varias superficies.

μ_k es casi independiente de la rapidez del deslizamiento y del área de contacto.

No obstante, esos valores son sólo aproximados, ya que μ depende:

- de si las superficies están húmedas o secas,
- de cuánto se hayan alisado,
- de si quedan rebabas en sus superficies
- y de otros factores.

TABLA 5–1 Coeficientes de fricción [†]		
Superficie	Coeficiente de fricción estática, μ_s	Coeficiente de fricción cinética, μ_k
Madera sobre madera	0.4	0.2
Hielo sobre hielo	0.1	0.03
Metal sobre metal (lubricado)	0.15	0.07
Acero sobre acero (sin lubricar)	0.7	0.6
Hule sobre concreto seco	1.0	0.8
Hule sobre concreto húmedo	0.7	0.5
Hule sobre otras superficies sólidas	1–4	1
Teflón [®] sobre teflón en aire	0.04	0.04
Teflón sobre acero en aire	0.04	0.04
Cojinetes de bolas lubricados	<0.01	<0.01
Articulaciones sinoviales (en miembros humanos)	0.01	0.01
[†] Los valores son aproximados y deben considerarse únicamente como guías.		

Fricción

Se tiene también **fricción estática**, que se refiere a **una fuerza paralela a las dos superficies de contacto que puede surgir aun si las superficies no se están deslizando**.

Ejemplo: Suponga que un objeto tal como un **escritorio descansa sobre un piso horizontal**. Si no se ejerce ninguna fuerza horizontal sobre el escritorio, entonces no hay fuerza de fricción. Sin embargo, ahora suponga que usted **trata de empujarlo pero que el escritorio no se mueve**. Usted ejerce una fuerza horizontal, pero el escritorio no se mueve, por lo tanto **debe actuar otra fuerza sobre el escritorio** que impida que el escritorio se mueva. Ésta es **la fuerza de *fricción estática* ejercida por el piso sobre el escritorio**.

Si usted empuja con una fuerza mayor aun sin mover el escritorio, la fuerza de fricción estática también se habrá incrementado.

Si usted **empuja suficientemente fuerte**, finalmente **el escritorio empezará a moverse** y actuará entonces la **fricción cinética**.

Fricción

En este punto, usted ha excedido la fuerza máxima de fricción estática, que está dada por $(F_{fr})_{max} = \mu_s F_N$, donde μ_s **es el coeficiente de fricción estática** (tabla 5-1). Como la fuerza de fricción estática va desde cero hasta este valor máximo, escribimos

$$F_{fr} \leq \mu_s F_N.$$

A menudo **es más fácil mantener un objeto pesado en movimiento que empezar a moverlo.**

Esto es consistente con el hecho de **que μ_s es por lo general mayor que μ_k** (véase la tabla 5-1).

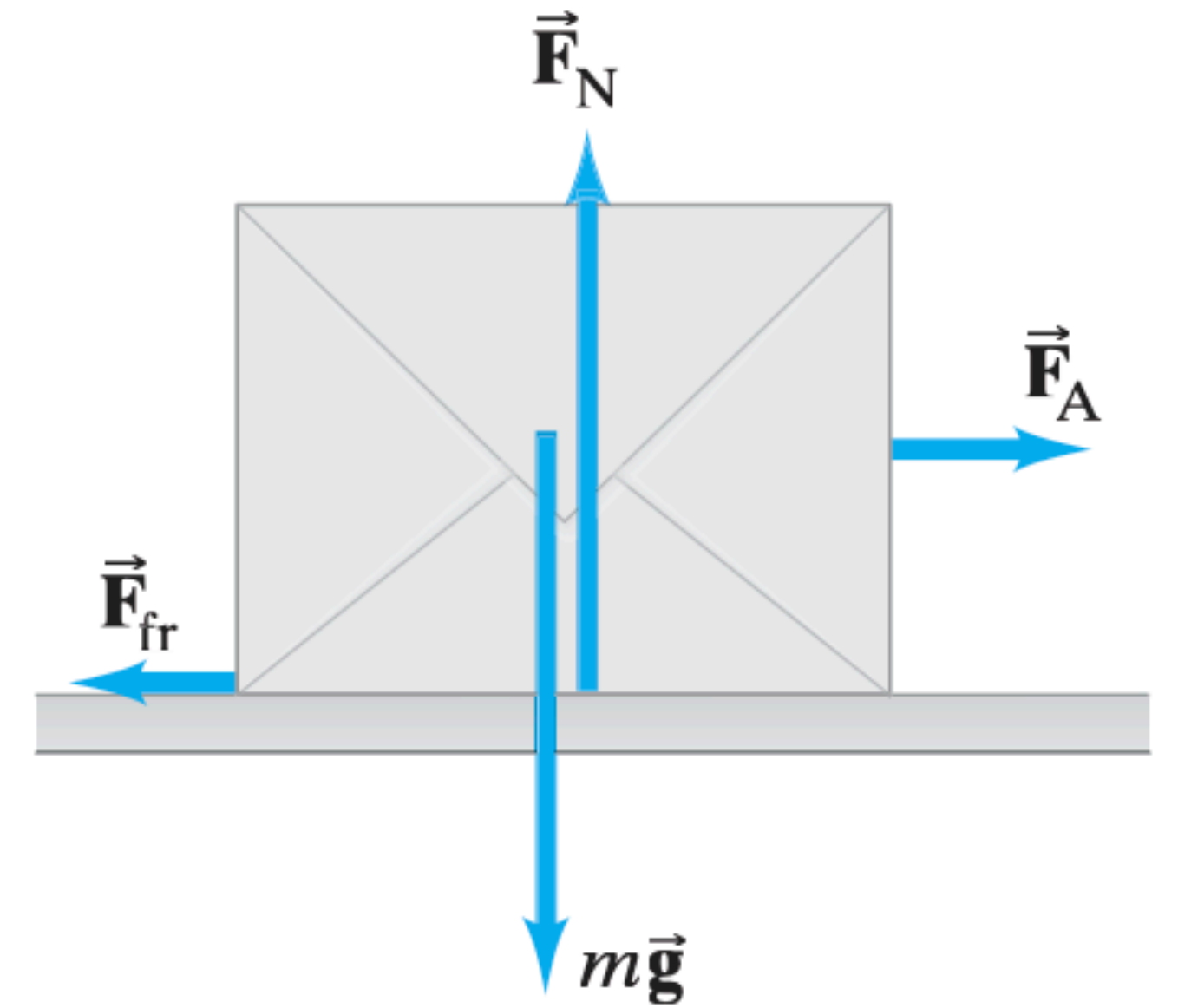
Fricción

Ejemplo: Fricción: estática y cinética.

Nuestra caja de 10.0 kg descansa sobre un piso horizontal. El coeficiente de fricción estática entre las superficies es $\mu_s = 0.40$ y el coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.30$.

Determine **la fuerza de fricción** F_{fr} que actúa sobre la caja, si se aplica una fuerza F_A horizontal externa sobre la caja de magnitud:

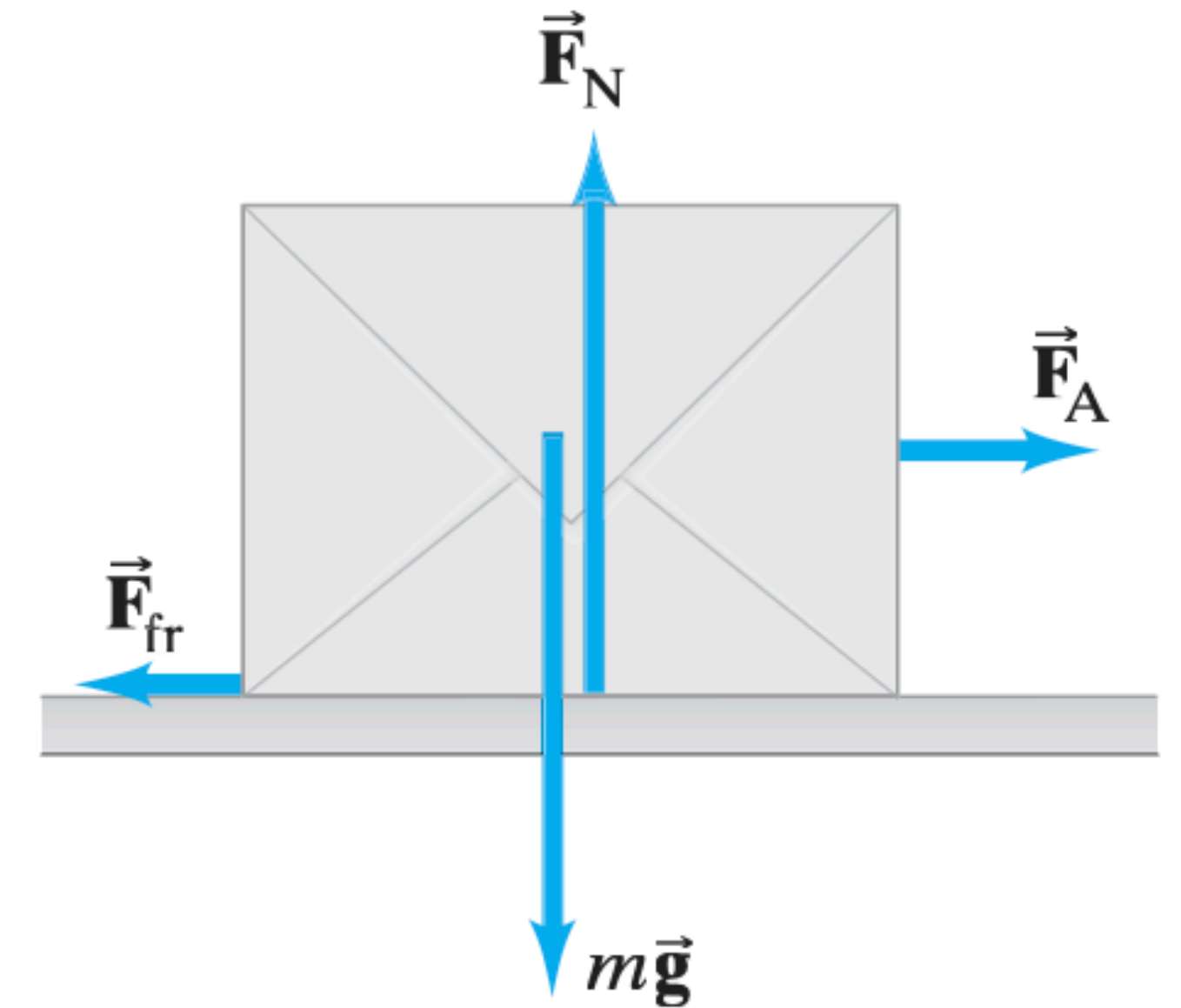
- a) 0,
- b) 10 N,
- c) 20 N,
- d) 38 N y
- e) 40 N.



Fricción

PLANTEAMIENTO

De entrada, no sabemos si estamos trabajando con fricción estática o con fricción cinética, ni si la caja permanece en reposo o acelera. **Necesitamos dibujar un diagrama de cuerpo libre y determinar en cada caso si la caja se moverá o no:** la caja empezará a moverse, si la fuerza aplicada F_A es mayor que la fuerza de fricción estática máxima (segunda ley de Newton). Las fuerzas sobre la caja son la gravedad $m\vec{g}$, la fuerza normal ejercida por el piso $\vec{F}_N$ la fuerza horizontal aplicada $\vec{F}_A$ y la fuerza de fricción $\vec{F}_{fr}$



SOLUCIÓN En la dirección vertical no hay movimiento, por lo que la segunda ley de Newton en la **dirección vertical** queda $\Sigma F_y = ma_y = 0$, que nos indica que $F_N - mg = 0$. Por consiguiente, la fuerza normal en este caso es

$$F_N = mg = (10.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 98.0 \text{ N.}$$

Fricción

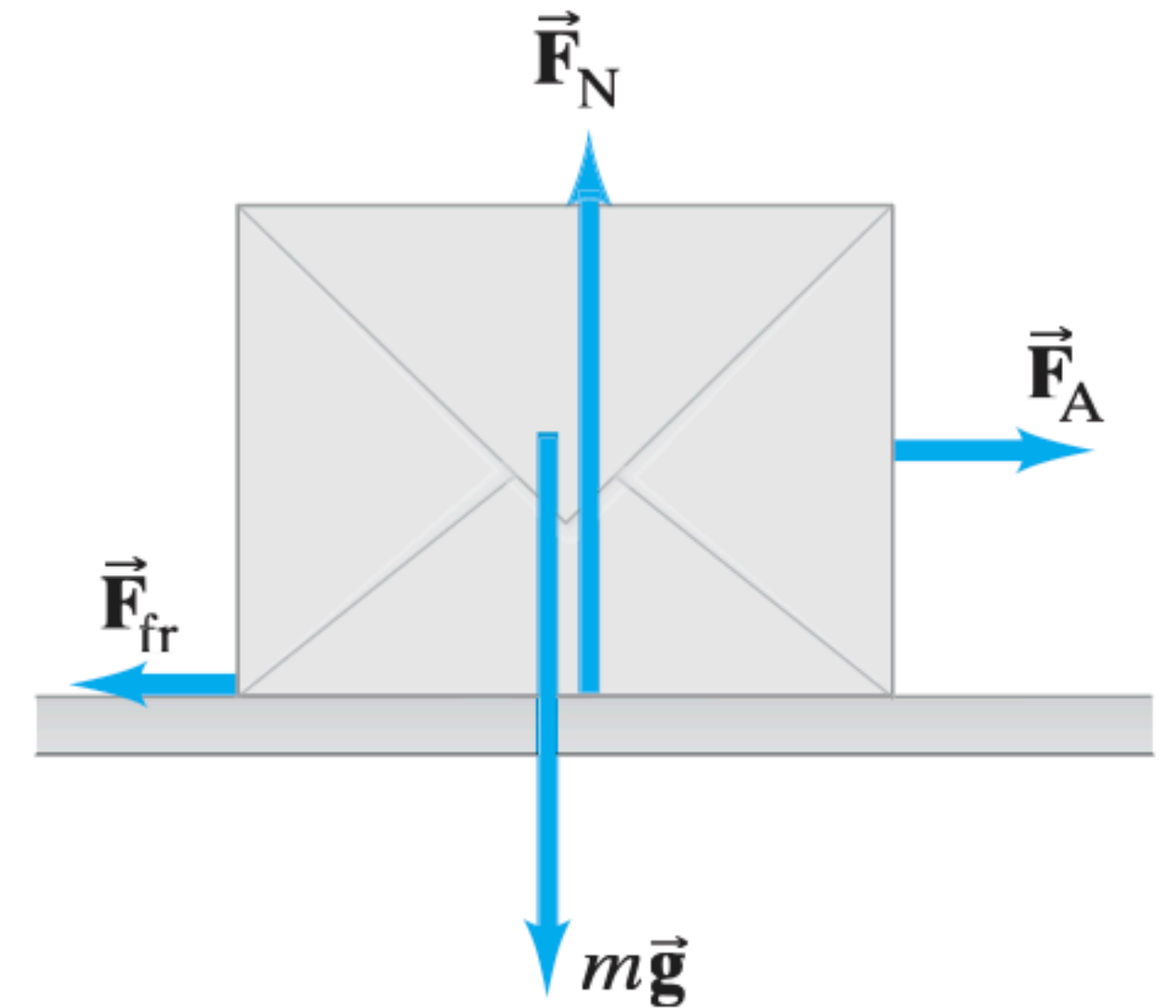
a) Como $F_A = 0$ en este primer caso, la caja no se mueve y $F_{\text{fr}} = 0$.

b) La fuerza de fricción estática se opondrá a cualquier fuerza aplicada, hasta un máximo de

$$\mu_s F_N = (0.40)(98.0 \text{ N}) = 39 \text{ N}.$$

En Cuando la fuerza aplicada es $F_A = 10 \text{ N}$, la caja no se moverá. La segunda ley de Newton da $\Sigma F_x = F_A - F_{\text{fr}} = 0$, por lo tanto, $F_{\text{fr}} = 10 \text{ N}$.

c) Una fuerza aplicada de 20 N tampoco será suficiente para mover la caja. Así que, $F_{\text{fr}} = 20 \text{ N}$ para equilibrar la fuerza aplicada.



Fricción

d) La fuerza aplicada de 38 N aún no es lo suficientemente grande para mover la caja; la fuerza de fricción se ha incrementado ahora hasta 38 N para mantener la caja en reposo.

e) Una fuerza de **40 N empezará a mover la caja**, ya que esta fuerza supera la fuerza de fricción estática máxima, $\mu_s F_N = (0.40)(98 \text{ N}) = 39 \text{ N}$.

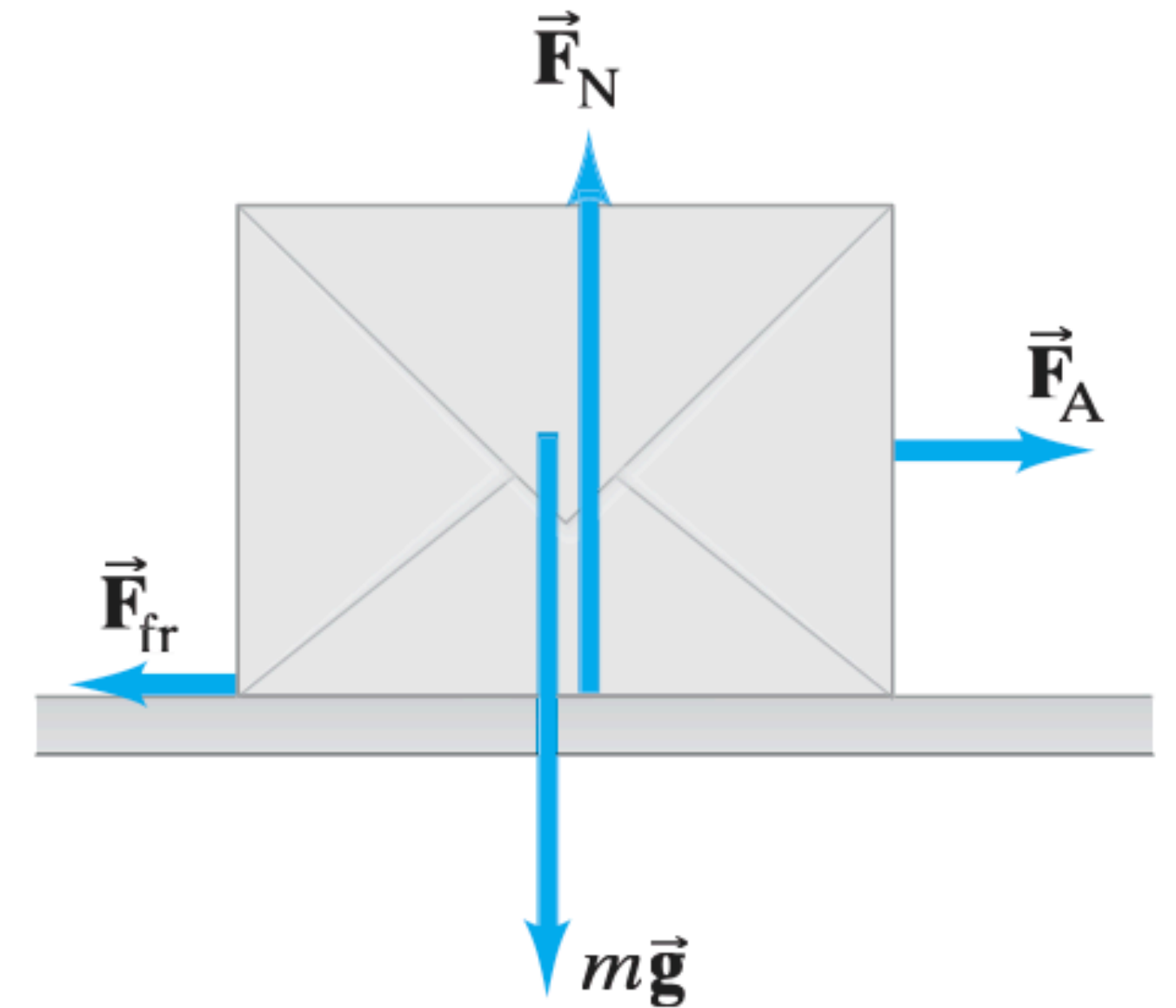
En este caso, en vez de fricción estática, tendremos ahora fricción cinética y su magnitud será

$$F_{\text{fr}} = \mu_k F_N = (0.30)(98.0 \text{ N}) = 29 \text{ N}.$$

Se tiene ahora una fuerza neta (horizontal) sobre la caja de magnitud $F = 40 \text{ N} - 29 \text{ N} = 11 \text{ N}$, de manera que la caja acelerará a razón de

$$a_x = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{11 \text{ N}}{10.0 \text{ kg}} = 1.1 \text{ m/s}^2$$

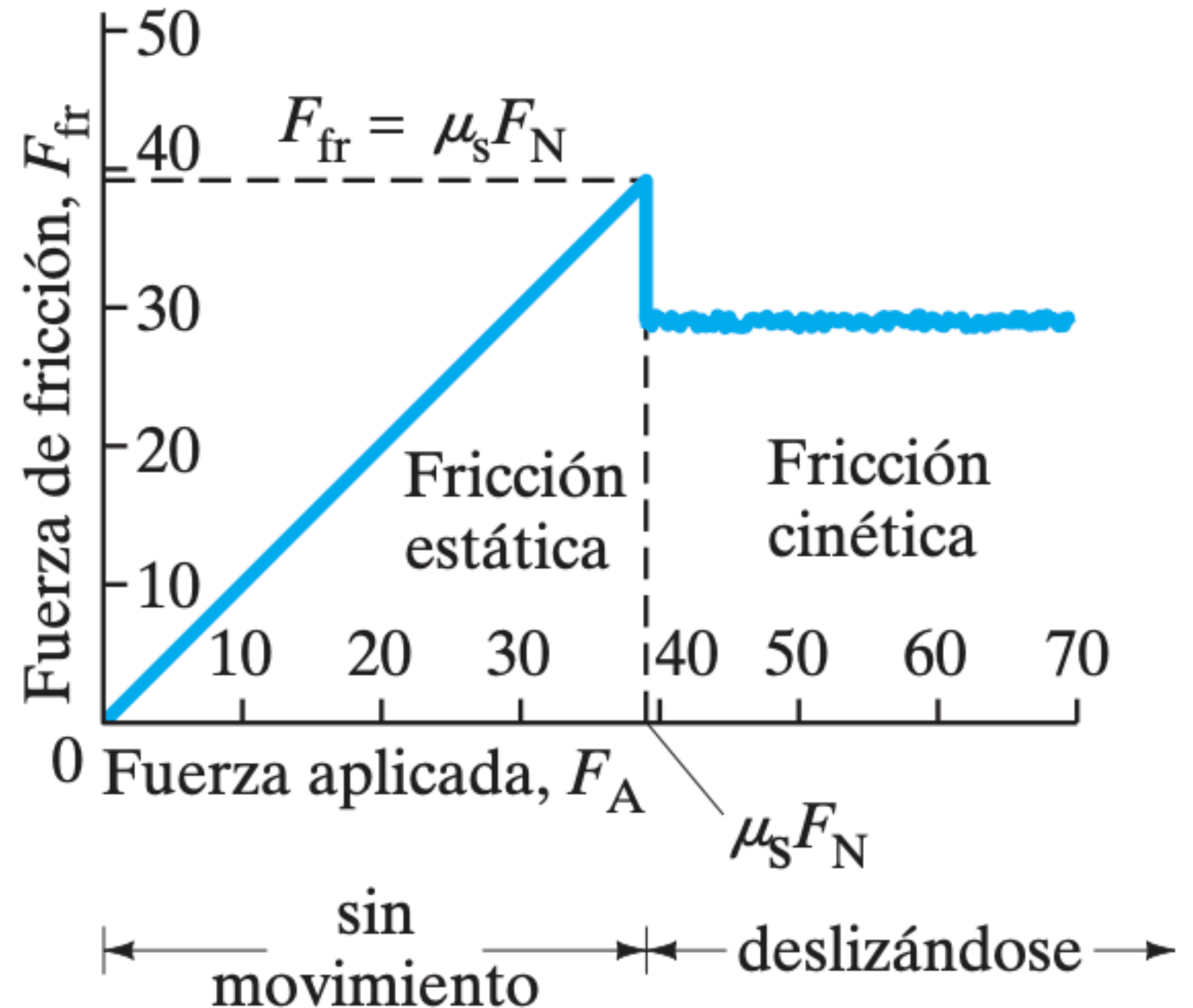
siempre y cuando la fuerza aplicada sea de 40 N.



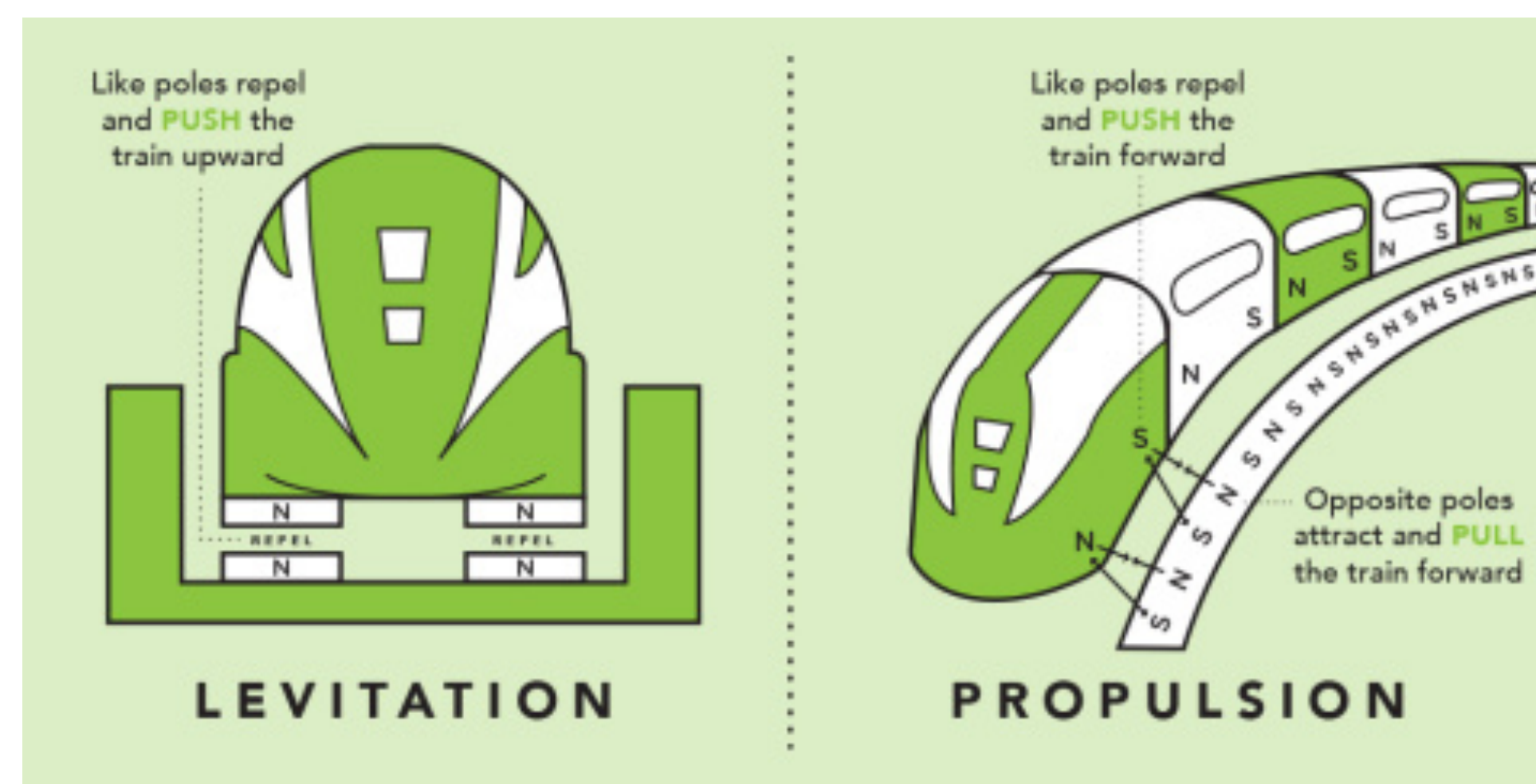
Fricción

La figura 5-3 muestra una gráfica que resume este ejemplo.

FIGURA 5-3 Ejemplo 5-1. Magnitud de la fuerza de fricción en función de la fuerza externa aplicada sobre un objeto inicialmente en reposo. Conforme la fuerza aplicada se incrementa en magnitud, la fuerza de fricción estática crece linealmente para igualarla, hasta que la fuerza aplicada alcanza el valor $\mu_s F_N$. Si la fuerza aplicada se incrementa aún más, el objeto empezará a moverse y la fuerza de fricción descenderá a un valor aproximadamente constante, característico de la fricción cinética.



Fricción



<https://www.energy.gov/articles/how-maglev-works>



La fricción puede ser un inconveniente:

- **Desacelera los objetos** en movimiento y provoca **calentamiento** y atascamiento entre las partes móviles de una maquinaria.
- La fricción puede reducirse utilizando lubricantes como el aceite.
- Una manera más efectiva para reducir la fricción entre dos superficies consiste en mantener una capa de aire o de algún otro gas entre ellas.
- Los dispositivos que usan este recurso —que no es práctico en la mayoría de los casos— incluyen rieles de aire y **mesas de aire**, en los que la capa de aire se mantiene forzando al aire a pasar a través de muchos orificios pequeños.
- Otra técnica para mantener la capa de aire es suspender los objetos en el aire utilizando campos magnéticos (“**levitación magnética**”).

Fricción



El tren de levitación magnética de Shanghái (SMT) o Transrapid de Shanghái es una línea de tren de levitación magnética (maglev) que opera en Shanghái, China. El maglev de Shanghái es el primer tren de levitación magnética comercial de alta velocidad del mundo y alcanza una velocidad de crucero máxima de 300 km/h.

Fricción

Por otro lado, la fricción puede resultar de **utilidad**:

- Nuestra capacidad para **caminar** depende de la fricción entre las suelas de los zapatos y el suelo.
- El **movimiento de un automóvil y también su estabilidad** dependen de la fricción.
- Cuando la fricción es pequeña, como en el hielo, resulta difícil caminar o conducir vehículos con seguridad.



Fricción

Ejemplo: Por Una caja contra una pared.

Usted puede sostener una caja contra una pared rugosa (figura 5-4) e impedir que resbale hacia abajo presionándola fuerte de manera horizontal.

¿Cómo es que la aplicación de una fuerza horizontal impide que un objeto se mueva verticalmente?

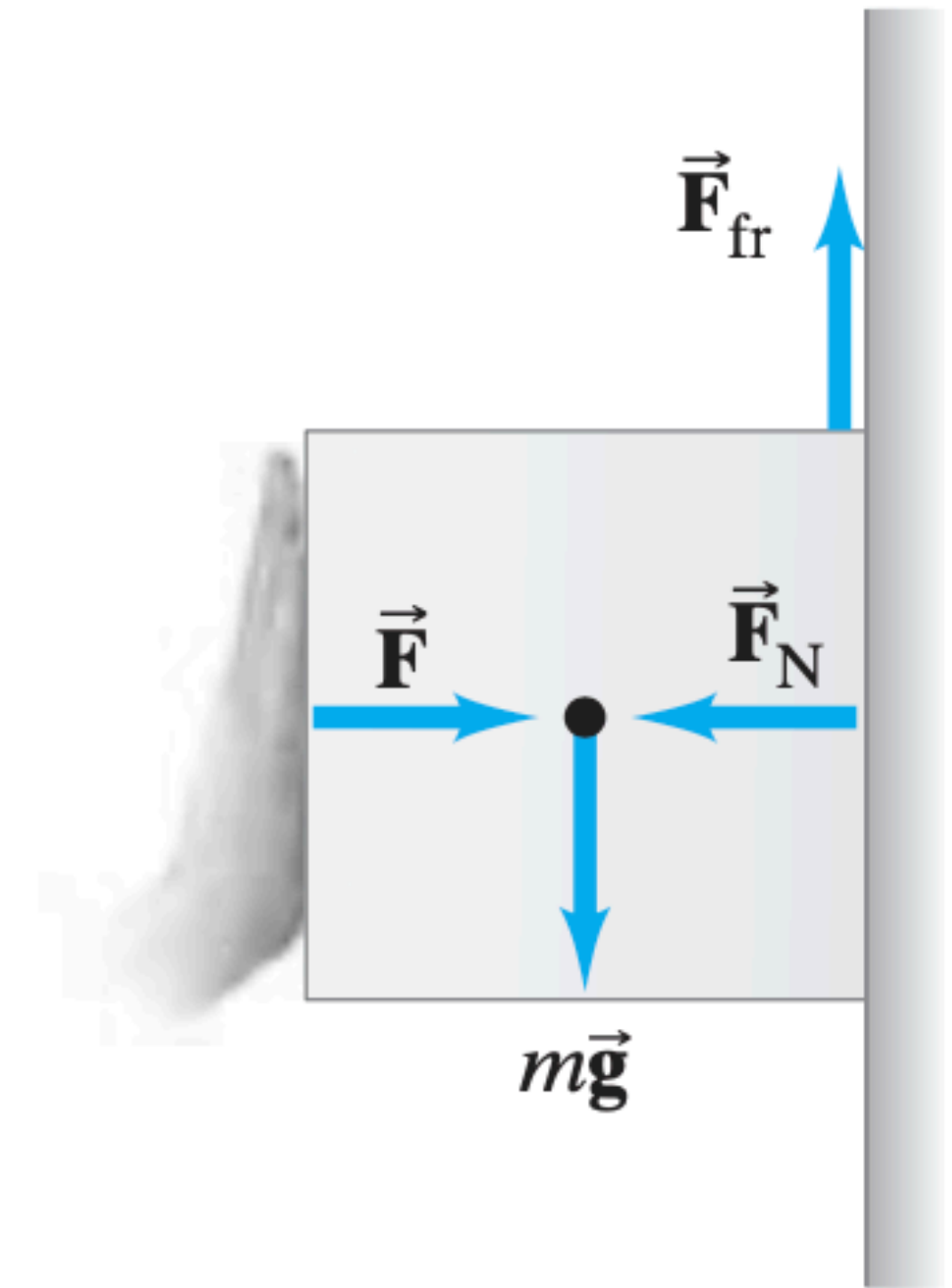


FIGURA 5-4 Ejemplo 5-2.

Fricción

Ejemplo: Por Una caja contra una pared.

Usted puede sostener una caja contra una pared rugosa (figura 5-4) e impedir que resbale hacia abajo presionándola fuerte de manera horizontal.

¿Cómo es que la aplicación de una fuerza horizontal impide que un objeto se mueva verticalmente?

RESPUESTA

La fuerza horizontal que usted aplica produce una fuerza normal sobre la caja ejercida por la pared (la fuerza neta en la horizontal es cero porque la caja no se mueve de manera horizontal). **La fuerza de gravedad mg , que actúa hacia abajo sobre la caja, se puede ahora equilibrar por una fuerza de fricción estática hacia arriba**, cuya magnitud máxima es proporcional a la fuerza normal. Cuanto más fuerte empuje usted, mayores serán F_N y F_{fr} . Si usted no presiona lo suficientemente fuerte, entonces $mg > \mu_s F_N$ y la caja empezará a deslizarse hacia abajo.

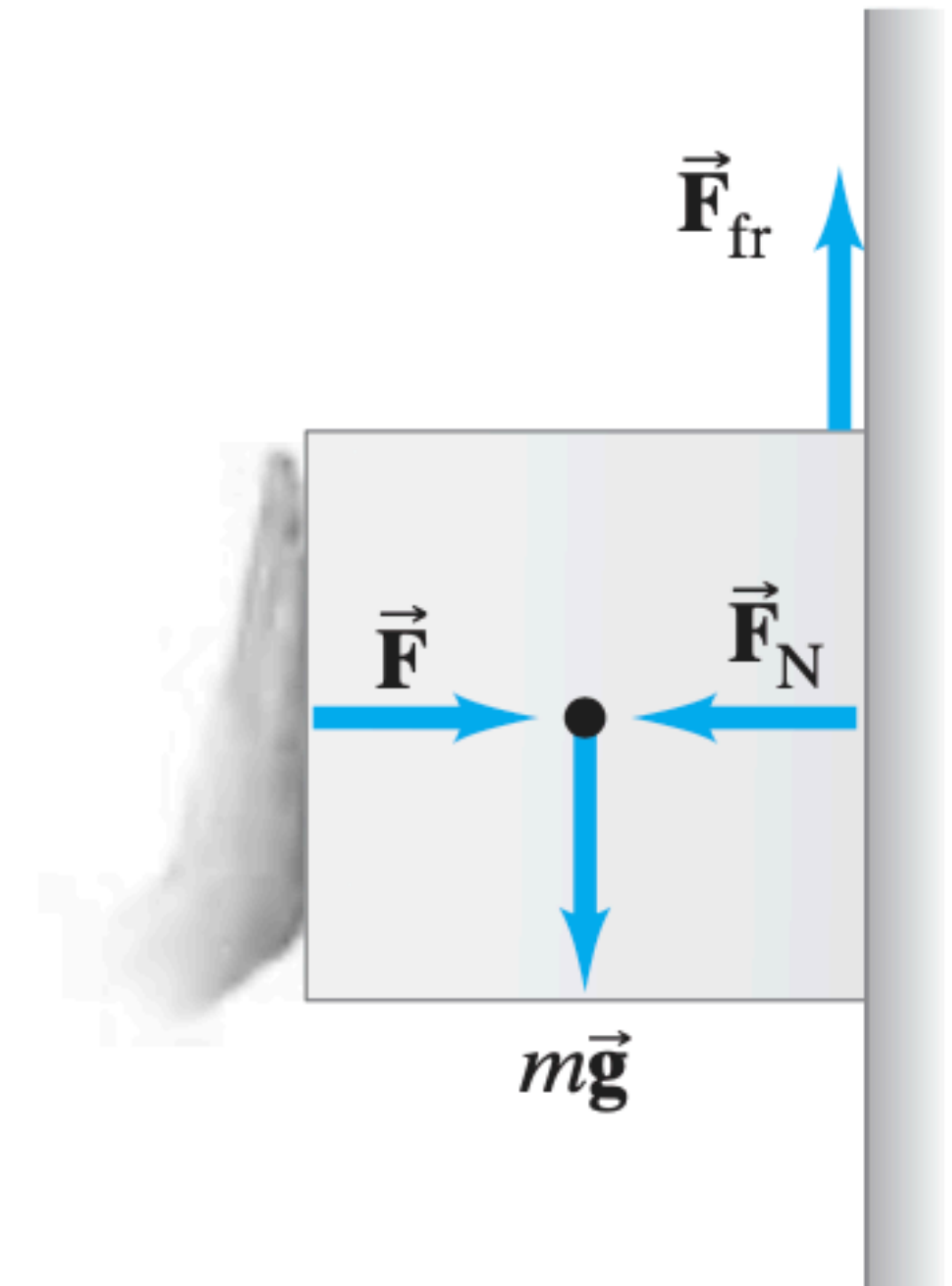


FIGURA 5-4 Ejemplo 5-2.

Fricción

Ejemplo: Si $\mu_s = 0.40$ y $mg = 20 \text{ N}$,

¿qué fuerza mínima F evitará que la caja se caiga:

- a) 100 N;
- b) 80 N;
- c) 50 N;
- d) 20 N;
- e) 8 N?

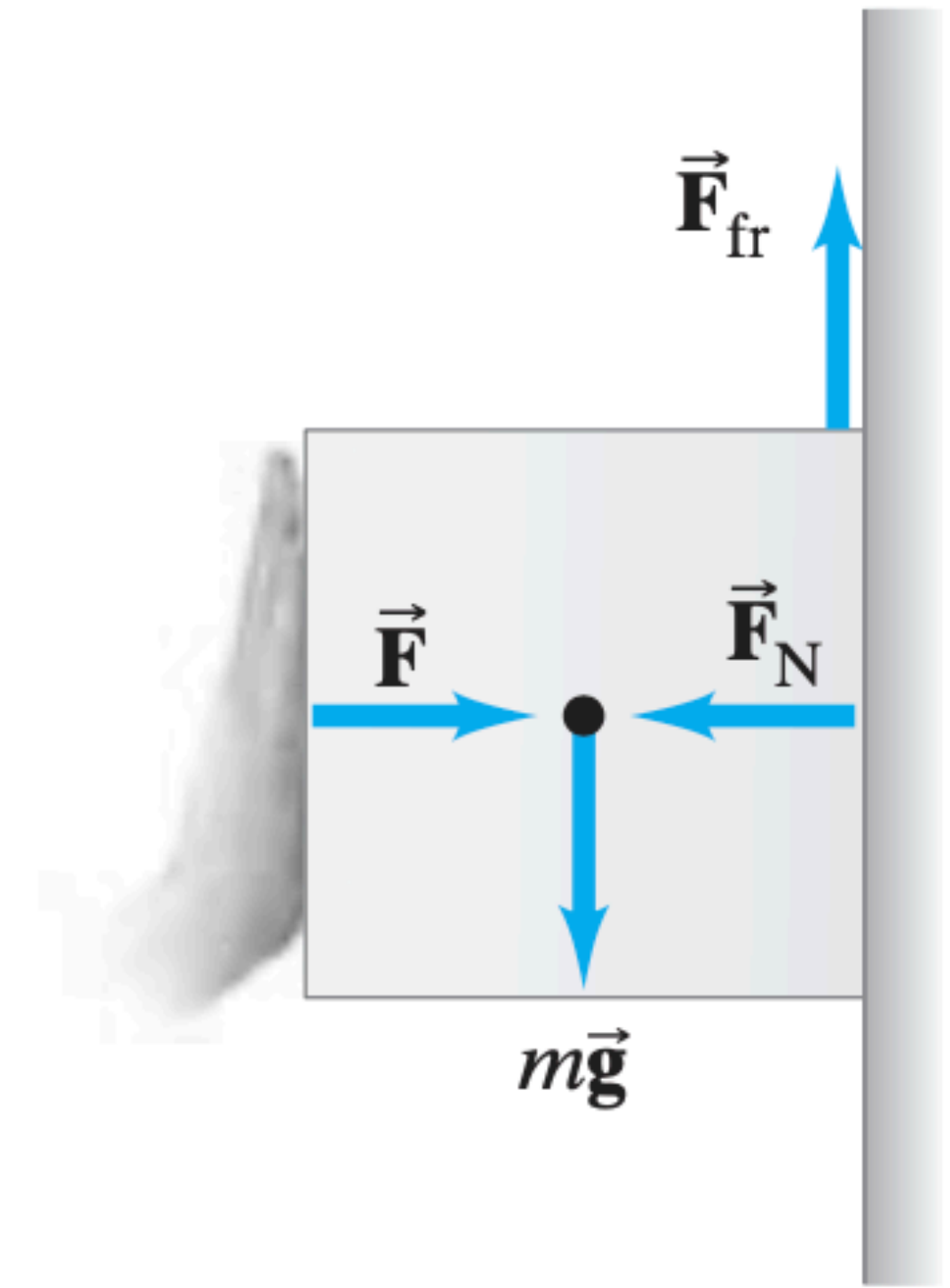


FIGURA 5-4 Ejemplo 5-2.

Fricción

Ejemplo: Si $\mu_s = 0.40$ y $mg = 20 \text{ N}$,

¿qué fuerza mínima F evitará que la caja se caiga:

- a) 100 N;
- b) 80 N;
- c) **50 N;**
- d) 20 N;
- e) 8 N?

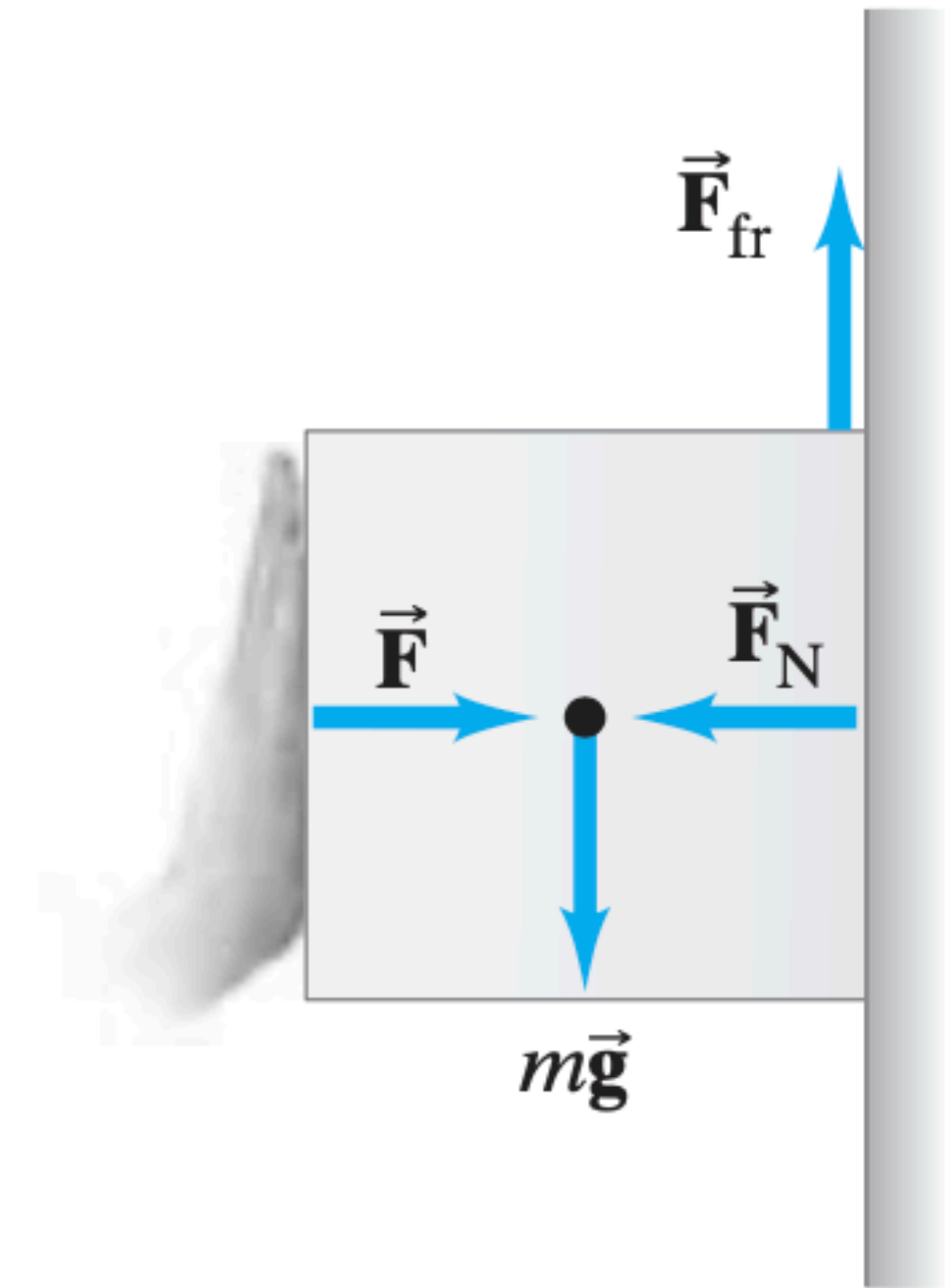


FIGURA 5-4 Ejemplo 5-2.

Fricción

Ejemplo: Si $\mu_s = 0.40$ y $mg = 20 \text{ N}$,

¿qué fuerza mínima F evitará que la caja se caiga:

- a) 100 N;
- b) 80 N;
- c) **50 N;**
- d) 20 N;
- e) 8 N?

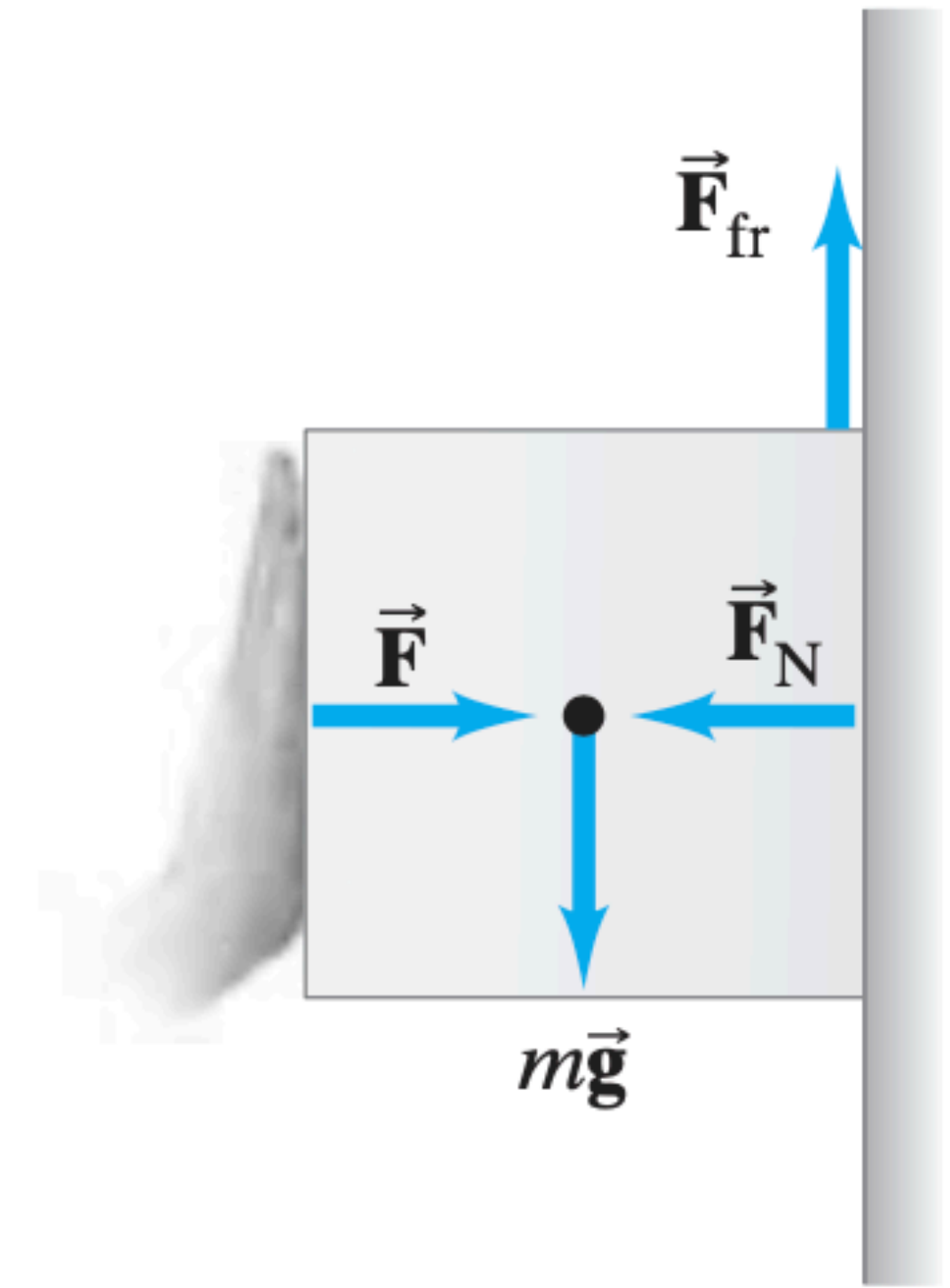


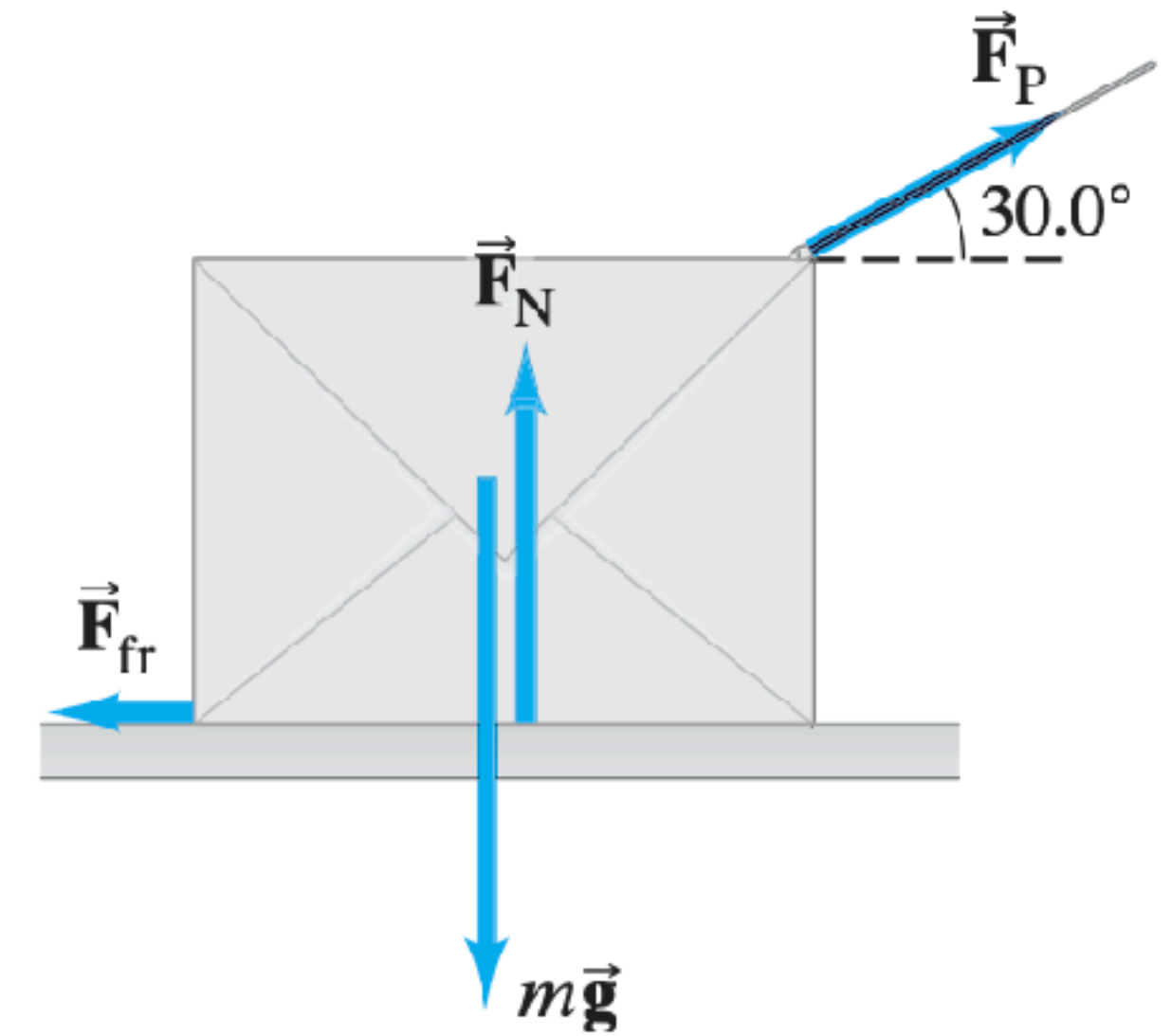
FIGURA 5-4 Ejemplo 5-2.

Fricción

Ejemplo: Jalando contra la fricción.

Se tira de una caja de 10.0 kg, a lo largo de una superficie horizontal, con una fuerza F_P de 40.0 N aplicada a un ángulo de 30.0° con respecto a la horizontal. Suponemos un coeficiente de fricción cinética de 0.30. Calcule la aceleración.

FIGURA 5–5 Ejemplo 5–3.



Fricción

FIGURA 5-5 Ejemplo 5-3.

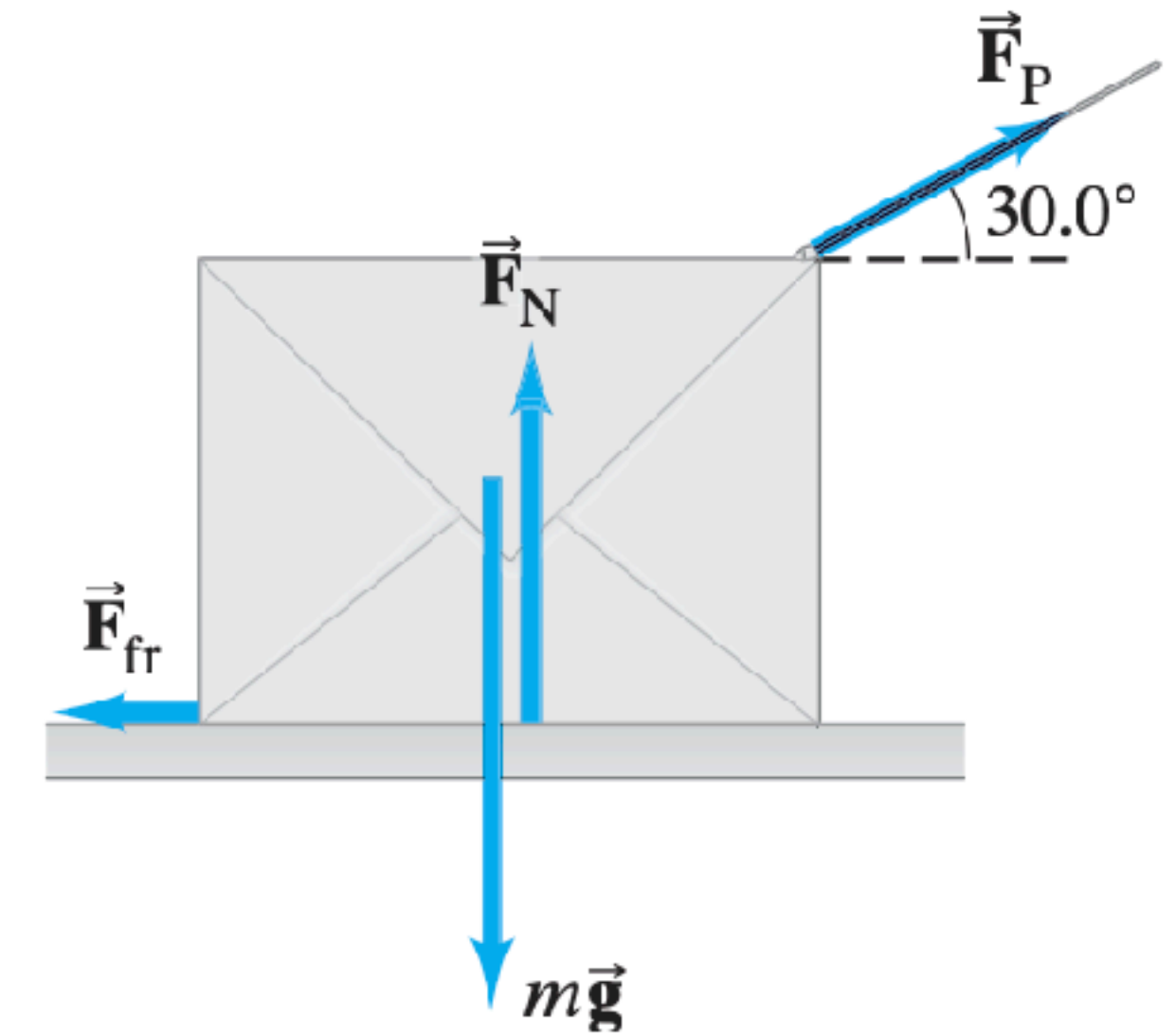
PLANTEAMIENTO El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 5-5.

SOLUCIÓN El cálculo para la dirección vertical (y) es, $mg = (10.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 98.0 \text{ N}$ y $F_{Py} = (40.0 \text{ N})(\sin 30.0^\circ) = 20.0 \text{ N}$. Tomando y como positiva hacia arriba y $a_y = 0$, tenemos

$$F_N - mg + F_{Py} = ma_y$$
$$F_N - 98.0 \text{ N} + 20.0 \text{ N} = 0,$$

de modo que la fuerza normal es $F_N = 78.0 \text{ N}$. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton para la dirección (x) horizontal (consideramos positivo hacia la derecha) e incluimos la fuerza de fricción:

$$F_{Px} - F_{fr} = ma_x.$$



Fricción

FIGURA 5–5 Ejemplo 5–3.

La fuerza de fricción es cinética siempre que $F_{\text{fr}} = \mu_k F_N$ sea menor que $F_{Px} = (40.0 \text{ N}) \cos 30.0^\circ = 34.6 \text{ N}$, que es:

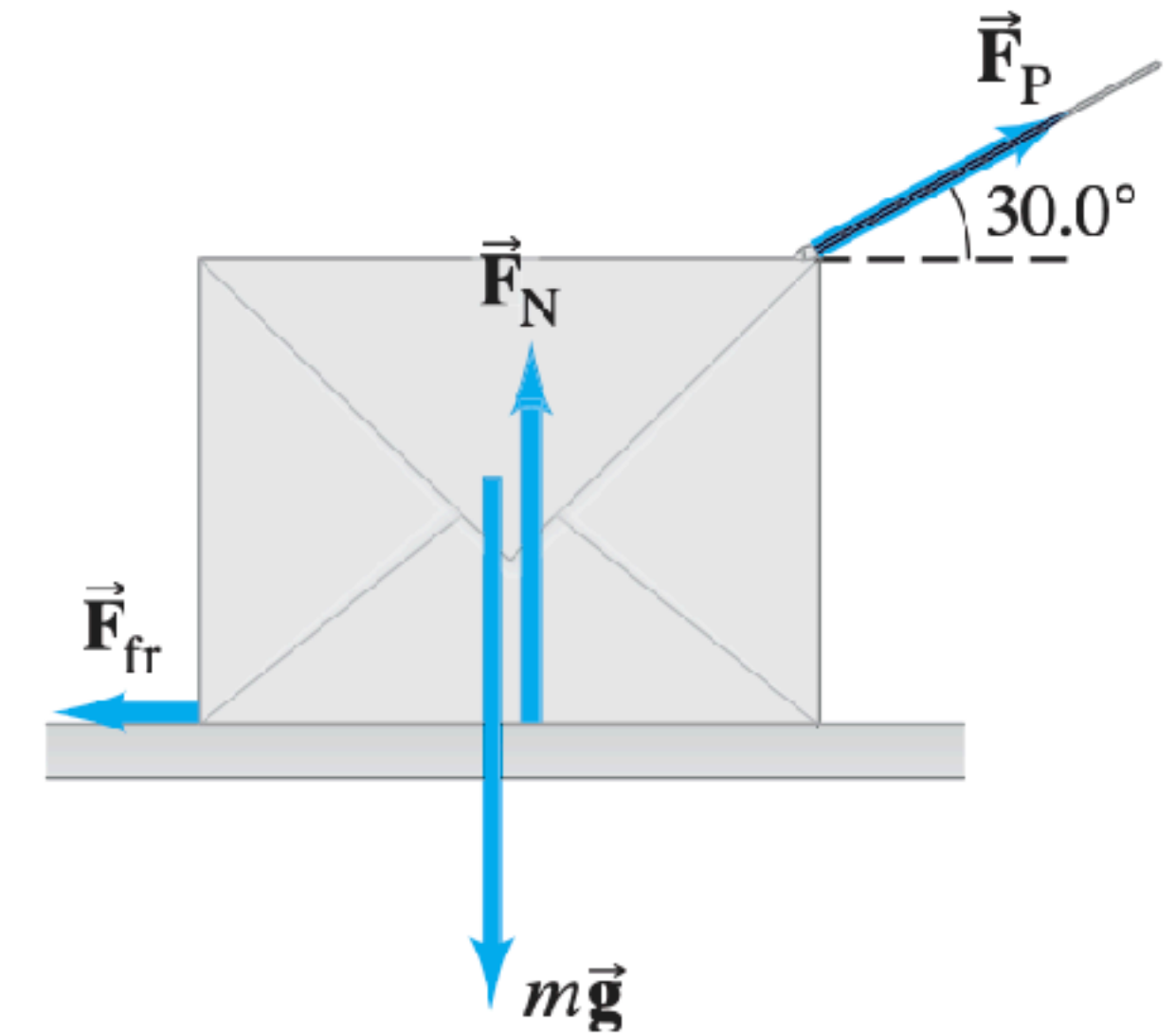
$$F_{\text{fr}} = \mu_k F_N = (0.30)(78.0 \text{ N}) = 23.4 \text{ N}.$$

Por lo tanto, la caja sí acelera.

$$a_x = \frac{F_{Px} - F_{\text{fr}}}{m} = \frac{34.6 \text{ N} - 23.4 \text{ N}}{10.0 \text{ kg}} = 1.1 \text{ m/s}^2.$$

En ausencia de fricción la aceleración sería mucho mayor que esto.

NOTA Nuestra respuesta final tiene sólo dos cifras significativas porque el valor de nuestra entrada menos significativa ($\mu_k = 0.30$) tiene sólo dos.



Fricción

Ejemplo: ¿Empujar o jalar un trineo?

Su hermanita quiere que usted la pasee en su trineo. Si el terreno es plano,

¿usted ejercerá menos fuerza al empujarlo o al jalarlo?

Véase las figuras 5-6a y b. Suponga el mismo ángulo θ en cada caso.

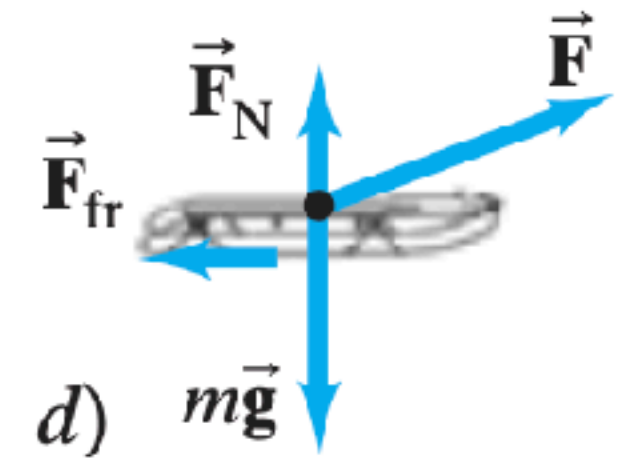
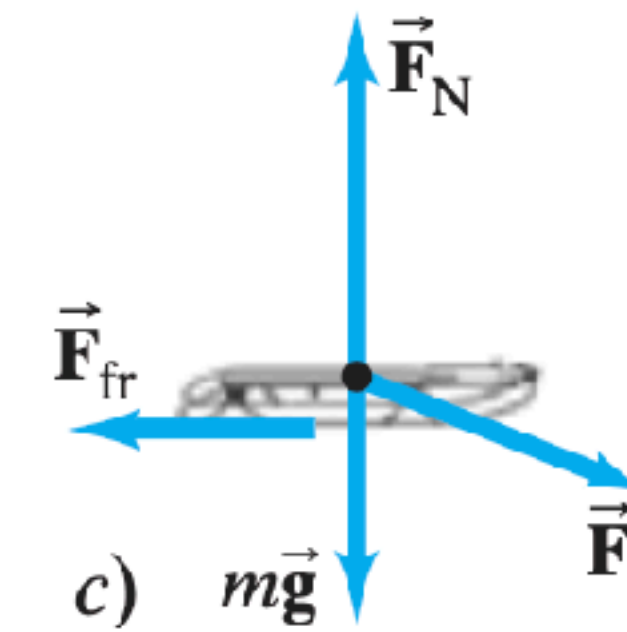
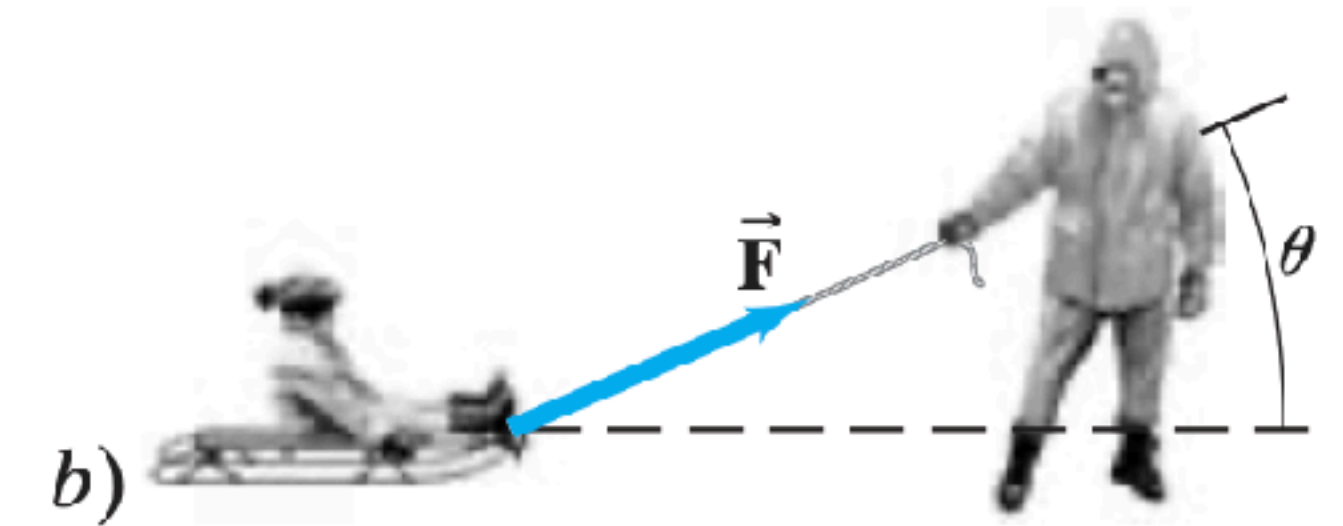
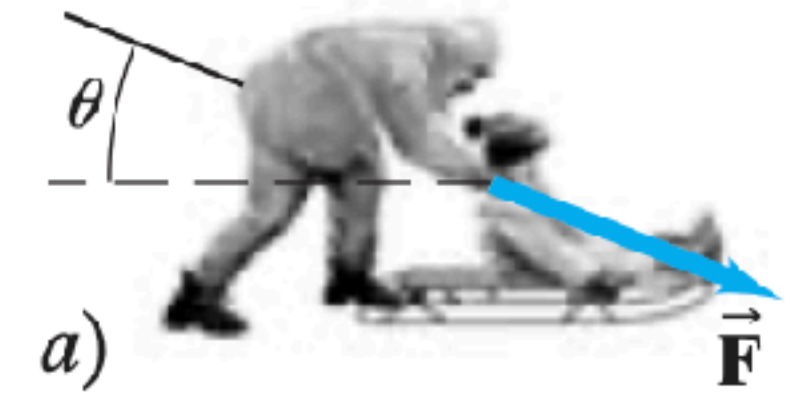


FIGURA 5-6 Ejemplo 5-4.

Fricción

Ejemplo: ¿Empujar o jalar un trineo?

Su hermanita quiere que usted la pasee en su trineo. Si el terreno es plano, **¿usted ejercerá menos fuerza al empujarlo o al jalarlo?**

RESPUESTA Dibujemos diagramas de cuerpo libre para la combinación trineo-hermanita, como se indica en las figuras 5-6c y d, que muestran, para ambos casos, las fuerzas ejercidas por usted, $\vec{F}$, por la nieve, $\vec{F}_N$ y $\vec{F}_{fr}$, y por la gravedad $m\vec{g}$.

- a) Si usted la empuja y $\theta > 0$, la fuerza que usted aplica una componente vertical hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza normal hacia arriba ejercida por el suelo (figura 5-6c) será mayor que mg .
- b) Si usted la jala, la fuerza que usted aplica tendrá una componente vertical hacia arriba, por lo que la fuerza normal F_N será menor que mg , figura 5-6d. Como la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, F_{fr} será menor si usted la jala; es decir, usted **ejercerá menos fuerza al jalar**.

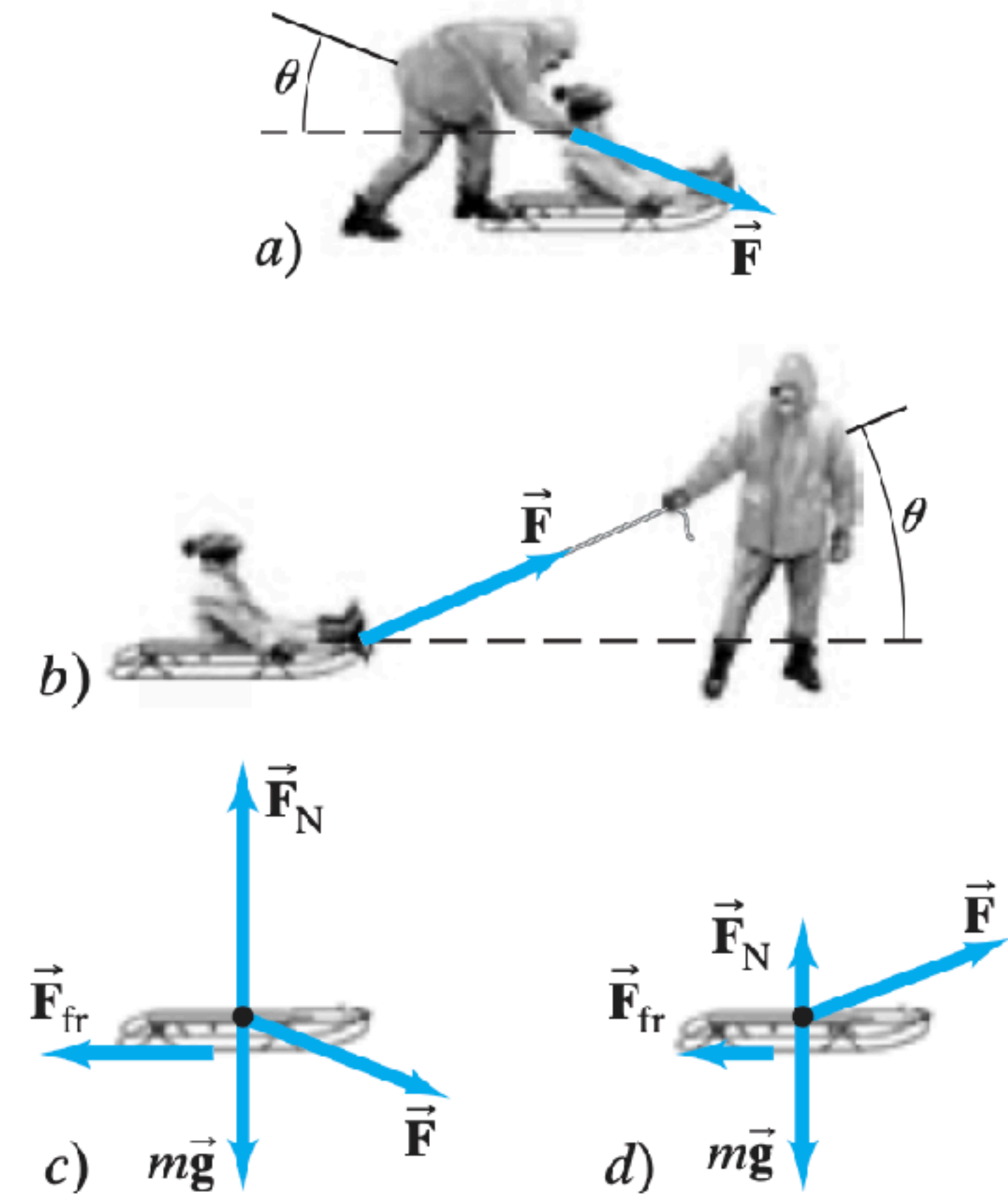


FIGURA 5-6 Ejemplo 5-4.